

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 公園緑地担当版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く課題として設定してもよい）。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 都市公園施設の維持管理・老朽遊具更新版（前提条件）

- 事業名: ○○市公園緑地課が所管する都市公園施設の長寿命化・老朽遊具更新事業
- 目的: 管内都市公園約 120 箇所の公園施設の安全性確保と LCC（ライフサイクルコスト）最小化
- 成果物: 公園施設点検報告書、遊具更新・補修設計図書、公園施設長寿命化計画（更新版）
- 立場: ○○市建設部公園緑地課 課長補佐（施設管理・発注担当）
- 前提条件: 老朽化公園施設の急増、職員の減少・高齢化、指定管理者の技術力格差、財政制約下での安全確保が急務

A 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市公園緑地課が所管する都市公園施設の長寿命化・老朽遊具更新事業
- 目的: 管内約 120 箇所の都市公園において、老朽化した遊具・休憩施設・園路等の安全性を確保し、限られた財源の中で計画的に施設の長寿命化を図り、市民が安全・快適に利用できる公園を維持する
- 成果物: 公園施設点検報告書（年度別）、遊具更新・補修設計図書、公園施設長寿命化計画（更新版）

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 高度経済成長期に集中整備された公園施設が建設後 30～40 年を経過して一斉に老朽化しており、遊具の損傷・劣化による利用中止箇所が急増している。同時期、少子化により子どもの公園利用者は減少したが、代わって高齢者の健康増進利用が増加し、施設の多目的利用が進んでいる。一方で職員の定年退職が相次ぎ、施設の健全性を診断できる技術職員が慢性的に不足している。

施策: これに対し、指定管理者（公園管理を受託した民間事業者）に月次の目視点検を義務付け、点検結果を市の標準フォーマットで記録・報告させる「指定管理者点検報告制度」を導入している。市の技術職員は年 1 回の詳細点検と報告内容の確認・検証に専念する役割分担とし、限られた職員数でも点検頻度を確保している。

効果: これにより、定期的な目視点検で危険箇所を早期に発見し、緊急使用禁止の判断を迅速に行える体制が整った。遊具の損傷による重大事故を未然に防ぐ効果が期待でき、市民の安全確保に寄与している。

施策の問題点

指定管理者の担当者は公園施設の点検に関する専門技術教育を体系的に受けていないケースが多く、損傷の見落としや評価のばらつきが生じている。点検フォーマットが統一されていても、診断基準の暗黙知が各指定管理者内に属人化して蓄積されており、担当者が交代すると点検品質が低下する構造的リスクがある。また、月次点検の記録が紙ベースで保存されているため、経年的な劣化傾向の分析や更新優先度の判断に活用しにくい。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1：IoT センサーと AI 画像解析を活用した公園施設診断支援システムの導入

内容: 主要施設に振動・傾斜センサーを設置し異常をリアルタイム検知する。あわせて損傷画像を AI が解析し劣化ランクと緊急対応の要否を判定する点検支援アプリを導入し、指定管理者は判定結果を参照して点検、疑義箇所のみ市技術職員が現地確認する二段構えとする。

効果: 安全管理上、センサーが異常を即検知し目視点検間隔に起因する見落としを低減できる。人的資源管理上、AI の一次判定で技術力の乏しい担当者でも一定の点検品質を維持でき、市職員の現地確認回数を適正化できる。情報管理上、点検データが電子的に蓄積され劣化傾向分析と長寿命化計画の精度が向上する。

障害と克服策（トレードオフ）: センサー・通信・AI 解析の初期投資が大きく、財政制約下で全 120 公園への一斉適用は困難だが、全面適用しなければ安全性の均質化が図れない（経済性管理 × 安全管理）。克服策として、利用者数が多い公園や老朽化が顕著な施設から導入する「リスクベースのフェーズ展開」を採用し、費用対効果を検証しつつ段階拡大する。また近隣市区町村との共同調達・共同運用でコストを抑制する。

施策 A-2：公園施設台帳のデジタル化と長寿命化計画の更新サイクル確立

内容: 紙ベースの公園施設台帳（施設種別・設置年・点検履歴・修繕記録）を GIS 連携のデジタル台帳に移行し、施設ごとの劣化進行・更新時期・コストを一元把握する。施策 A-1 の IoT・AI 点検データも自動連携し、点検結果が長寿命化計画の更新優先度に即反映される PDCA サイクルを確立する。

効果: 経済性管理上、劣化傾向を定量把握することで事後保全から計画的な予防保全へ転換でき、長期の維持管理コストを抑制できる。人的資源管理上、台帳・GIS を活用した判断の標準化で担当者が替わっても優先度判断の一貫性が保たれ、技術力継承が実現する。施策 A-1 と組み合わせれば AI 診断結果が台帳に自動反映され優先度付けが動的更新される一体システムとなる。

障害と克服策（トレードオフ）: 台帳デジタル化は全施設の現況入力・現地照合に多大な工数を要し、削減が続く技術職員の通常業務を圧迫し、GIS・台帳システムの維持にも継続コストが生じる（人的資源管理 × 経済性管理）。克服策として、更新検討時期が近い施設（建設後 25 年以上）に絞って優先整備し段階的に全

台帳化する。データ入力の一部は指定管理者への委託として発注仕様に盛り込み市職員の作業量を分散する。調達は SaaS 型を選び単独構築を避けてランニングコストを平準化する。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 A3-1：都市の緑地・公共空間の多世代共生機能の強化（グリーンインフラを活用した社会包摂）

①課題と施策: 少子高齢化で都市公共空間の機能は「子どもの遊び場」から「高齢者の健康増進・社会参加・孤立防止の場」へ変容している。子ども中心設計の既存公園をユニバーサルデザインと多世代交流機能へ転換することが課題である。施策として、都市公園法の施設基準見直しと補助拡充で既存公園のバリアフリー化・健康増進施設整備・コミュニティガーデン化を全国推進し、Park-PFI を促進して地域の居場所機能を公的補助に頼らず維持する。

②有効性と実現性: 高齢者の社会参加と身体活動は介護・認知症予防に効果的で介護給付費抑制に寄与する。厚生労働政策の「地域包括ケアシステム」との整合性は高く、経済財政政策上も Park-PFI は公費を抑え民間投資を誘導でき実現性が高い。技術革新面でも屋外 IoT による利用状況の可視化が実用段階にある。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: Park-PFI では収益性の高い商業用途を優先する事業者が多く、経済的弱者が利用しにくい「公共空間の商業化」が進みうる。社会包摂機能と民間の収益性のバランスを誰が担保するかが課題である（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 社会環境管理: 事業者選定の評価項目に「多世代利用促進策」「ユニバーサルデザイン対応」を必須化し数値目標と報告義務で社会包摂機能を担保する
- 経済性管理: 収益性の低い社会包摂機能（バリアフリースイートイレ・高齢者向け健康器具等）に国・自治体が補助を手当てし、民間の参入意欲を保ちつつ公共性を確保する

施策 A3-2：地方都市における公共施設総量の適正化（公園・緑地を含む施設マネジメントの統合推進）

①課題と施策: 少子高齢化・人口減少で公共施設の利用者が減る一方、1970～80 年代に集中整備された施設の更新費が自治体財政を圧迫している。施策として、国が「公共施設等総合管理計画」の実効性向上を義務付け、公園・緑地を含む全施設の総量適正化（集約・複合化・廃止）を進める支援制度を整備する。人口減少地区では公園と集会・スポーツ施設を複合化した「多機能コミュニティパーク」へ再編し、維持コストを削減しつつ機能を集約する。

②有効性と実現性: 複合化による維持コスト縮減効果は先行自治体事例で実証されている。経済財政政策上、地方交付税や補助金を複合化に重点配分することで国主導の誘導が可能である。世界情勢でも欧米の縮退都市（Shrinking City）政策の再編事例が応用できる。一方、予算制約として更新コストの一時集中に資金調達の多様化が要る。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 施設の廃止・集約には地域住民の反発が生じやすく、特に高齢者の馴染みの施設をなくす抵抗感は大い。合意形成に失敗すると計画が頓挫する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 社会環境管理: 住民参加型ワークショップを早期から繰り返し再編の必要性（財政・施設劣化データ）を可視化し、代替機能（移動手段・巡回サービス等）を同時提示して不安を緩和する
- 経済性管理: 複合化後の維持費削減額を住民に開示し、削減財源を子育て・高齢者サービスに還流させて社会全体の便益として訴求する

B 案: 都市公園新設・グリーンインフラ整備版（前提条件）

維持管理経験ではなく新設・整備プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを都市公園新設・グリーンインフラ整備事業で書いた場合の模範論文を併記します。防災公園の整備と少子高齢化に対応した公園設計・生物多様性保全を主軸に、都市の環境容量向上と地域コミュニティ再生を目指す構造です。

- 事業名: ○○市 防災機能を備えた都市公園（グリーンインフラ型）整備事業（面積 3.5 ha）
- 目的: 老朽化した工場跡地を活用し、防災公園（一時避難地）とグリーンインフラ機能（雨水浸透・ヒートアイランド緩和）を兼ね備えた都市公園を新設し、高齢化地区の住環境改善と防災力強化を図る
- 成果物: 公園施設（園路・広場・植栽・雨水浸透施設・防災倉庫・多目的トイレ）、グリーンインフラ効果測定マニュアル、公園管理運営計画
- 立場: ○○市建設部公園緑地課 係長（整備プロジェクト担当）
- 前提条件: 整備地区の高齢化率 38%（市内最高水準）、子育て世帯の転出超過、公園へのアクセス不良、担当職員 2 名体制での設計・監督

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 防災機能を備えた都市公園（グリーンインフラ型）整備事業（面積 3.5 ha）
- 目的: 老朽化した工場跡地（3.5 ha）を取得・整備し、一時避難地となる防災広場とグリーンインフラ機能（雨水浸透・生物多様性保全・ヒートアイランド緩和）を兼ね備えた都市公園を新設する。高齢化率

38% の住宅密集地区に多世代が集える屋外空間を創出し、地域コミュニティの再生と防災力強化を同時に実現する

- **成果物:** 公園施設一式（園路・広場・遊具・健康器具・植栽・雨水浸透施設・防災倉庫・多目的トイレ等）、グリーンインフラ効果測定マニュアル、公園管理運営計画

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 整備対象地区は高齢化率が市内最高水準（38%）に達しており、介護予防・フレイル防止に資する屋外活動の場が不足している。既存の近隣公園は老朽化が進み、バリアフリー対応が不十分なため高齢者が安心して利用できない。少子化により遊具の需要は減少しているが、高齢者が日常的に歩行・軽運動できる健康増進型の公園空間への転換が緊急の課題となっている。

施策: 整備する新公園の設計段階から「全世代型ユニバーサルデザイン」を基本方針とし、高齢者が利用しやすい幅員 2m 以上のバリアフリー園路・健康器具コーナー・休憩施設を重点配置した。設計に際して高齢者・障害者団体との事前ワークショップを実施し、利用者ニーズを直接設計図書に反映させた。

効果: 地区の高齢者が日常的に歩行・体操できる身近な屋外空間が生まれ、フレイル予防と社会的孤立の緩和に寄与することが期待される。ワークショップを通じた住民参加は、整備後の自主的な公園管理活動（花壇づくり・清掃ボランティア等）への移行を促し、行政コストを抑えながら地域のソーシャルキャピタルを醸成する効果もある。

施策の問題点

公園設計のワークショップに参加する住民は、健康で外出できる高齢者と子育て世代に偏りがちであり、外出困難な要介護手前的高齢者や単身高齢者のニーズが十分に反映されない恐れがある。また、担当職員 2 名での設計・監督体制は過負荷であり、グリーンインフラ機能（雨水浸透・生物多様性保全）のような専門性の高い設計要素の品質確認が不十分になるリスクがある。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1：ICT・センサーを活用した公園内の環境・利用状況モニタリングと管理の効率化

内容: 公園内に気温・湿度・CO2 センサー・カウンターを配置し、ヒートアイランド緩和効果・雨水浸透量・利用者数をリアルタイム計測するスマートパーク監視システムを導入する。計測データは市の管理システムに自動集約しグリーンインフラの環境効果を定量評価でき、カウンターのデータは指定管理者の巡回ルート最適化にも活用して少人数でも安全確認が行き届く体制を実現する。

効果: 社会環境管理上、グリーンインフラの効果（雨水浸透量・CO2 吸収量・気温低下量）を客観データで示し整備投資の効果を市民・議会に可視化できる。安全管理上、熱中症リスクが閾値を超えると管理者へ自

動アラートが届き、高齢者利用の多い炎天下での事故リスクを低減できる。情報管理上、環境計測データの蓄積で長期の植栽管理計画（緑量適正化・水やり）の精度が向上する。

障害と克服策（トレードオフ）：センサー・通信インフラの導入・維持コストが継続発生し限られた公園管理予算を圧迫しうるが、設置しなければグリーンインフラ効果の定量評価ができず次期事業の予算獲得根拠が弱まる（**経済性管理 × 社会環境管理** のトレードオフ）。克服策として、国土交通省のグリーンインフラ補助・モデル事業認定を取得し初期費用の一部を国費で賄う。環境省の「生物多様性保全型まちづくり」補助との組み合わせも検討し複数財源でコスト分散を図る。

施策 B-2：市民・企業・NPO を協働させた公園管理の「公民連携プラットフォーム」の構築

内容：指定管理者への一括委託モデルから、企業の緑地管理 CSR・NPO の園芸療法・住民の自主管理グループを市が調整する「公民連携プラットフォーム型」管理へ移行する。市は各参加者の役割・責任範囲・安全基準を定めたガイドラインを策定しプラットフォーム全体のマネジメントを担う。NPO 主導の園芸療法は高齢者の認知症・フレイル予防に効果的で、医療・福祉部門と連携し「公園を使った介護予防事業」へ発展させる。

効果：人的資源管理上、不足する管理人員を地域資源（住民・企業・NPO）で補完でき少人数の行政体制でも公園の質を維持できる。社会環境管理上、多様な主体の関与で地域が公園を「自分たちの場所」と認識し、自発的なマナー向上・見守り効果が生まれる。高齢者が園芸や清掃を通じ社会的役割を持つ「生きがいの場」機能も強化される。

障害と克服策（トレードオフ）：複数主体が関与する運営には調整コストが生じ、ボランティア活動中の事故対応・責任の所在が曖昧になりやすい。ガイドライン整備が不十分だと事故時に市・指定管理者・NPO の責任が分散し対応が混乱する（**安全管理 × 人的資源管理** のトレードオフ）。克服策として、参加者全員に安全教育・リスク管理研修を年 1 回以上実施し、市が包括的な団体賠償保険に加入してリスクを担保する。また定例の情報共有会議を設け各主体の活動と課題を市が一元把握し、役割の重複・空白を調整するガバナンス体制を構築する。

B 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（国レベルの視点）

施策 B3-1：労働力人口の確保（女性・高齢者の就労促進と外国人材受入れの拡充）

①**課題と施策：**少子高齢化で生産年齢人口が減り、建設・介護・造園で担い手不足が深刻化し、造園技能者・樹木医の高齢化と後継者不足が進む。施策として、女性・高齢者の就労障壁（保育・介護の整備、年金の就労調整廃止、定年延長の法制化）を除去するとともに、特定技能制度に「造園・緑地管理」分野を追加し、技能評価・日本語教育・生活支援を含む多文化共生政策を整備して外国人材の受入れ基盤を構築する。

②**有効性と実現性：**造園業の就業者高齢化率は建設業全体より高く担い手不足は深刻である。女性の就業率は向上したが非正規比率が高く正規転換の余地がある。厚生労働政策では「こども未来戦略」で国費重点投

入が示され、経済財政政策上も就業率向上は税収増と社会保障費抑制に効く。外国人材受入れには農業分野の特定技能制度の拡張モデルを応用できる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 外国人受入れ拡大への国内雇用影響懸念や、造園技能の品質担保に対する発注者・市民の不安が政策進展を阻む社会的障壁となる（社会環境管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 社会環境管理: 地域住民・造園業団体・自治体との対話の場を設け、技能評価の客観基準（技能検定・資格制度）と雇用管理の透明性を開示して合意形成を図る
- 人的資源管理: 外国人就労者と国内技能者が共同研修・技能検定準備できる「造園共生育成プログラム」を整備し相互理解と技術水準の均質化を図る

施策 B3-2：社会保障制度の持続可能性の確保（全世代型社会保障への転換）

①課題と施策: 少子高齢化で現役世代が減り医療・介護・年金の給付費が財政を圧迫している。高齢者中心の制度を改め全世代型社会保障へ転換することが課題である。施策として、医療・介護への AI・ロボット導入で省人化と質向上を両立させ、予防医療・健康増進（フレイル予防）で要介護移行を遅らせ給付費を抑える。公園・緑地を「屋外介護予防拠点」とする「グリーンケア」政策との統合も推進する。

②有効性と実現性: 予防施策による要介護認定率の低下は給付費抑制に効く。経済財政政策上、給付費は 2040 年度に大幅増大の試算があり給付の効率化は不可避である。AI 診断・遠隔診療は実用段階で診療報酬への組み込みで普及を加速できる。世界情勢でもソーシャルプレスクリプション（公園での活動を医師が処方する制度）が英国・北欧で導入済みである。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 医療・介護 AI の普及には診療報酬・介護報酬の抜本改定が必要で、既存事業者の反発やデータプライバシー懸念が実装を阻む。グリーンケアも医療・公園・福祉の縦割り行政で横断的な事業設計が困難である（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 情報管理: 匿名加工・同意取得の標準手続きを整備し、医療・公園・介護のデータを連携する「地域包括ケアデータ基盤」でグリーンケアの効果検証を可能にする
- 社会環境管理: 厚生労働省・国土交通省・環境省の合同推進会議を設置し、省庁横断の補助制度を策定して縦割りの壁を解消する